



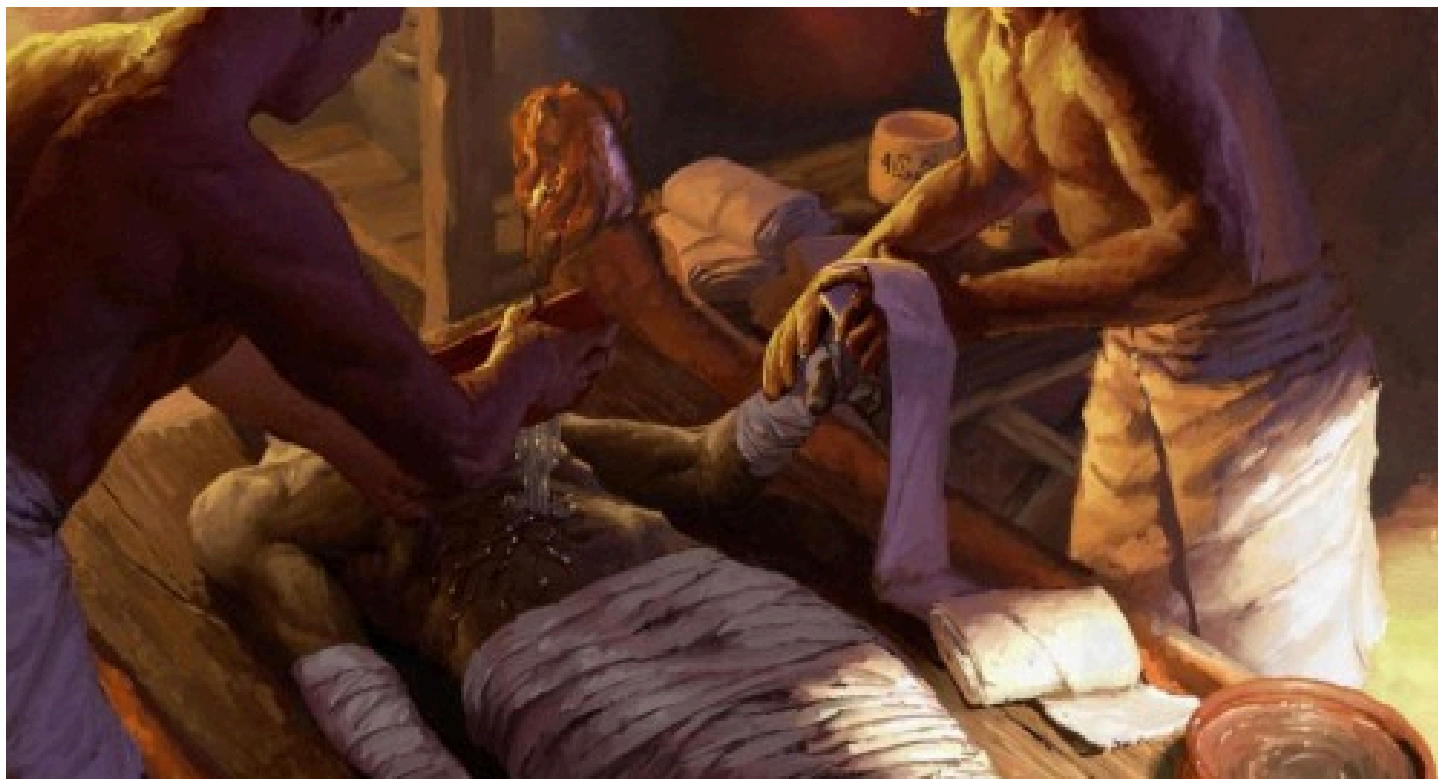
подписка тут

01.02.23

3.8

Химия

Археология



Бальзам для души Химики определили состав древнеегипетских веществ для бальзамирования

Михаил Подрезов

Одним из важнейших элементов древнеегипетской культуры было представление о необходимости посмертного сохранения тела для Ка (жизненная сила) и Ба (совокупность чувств, личность). Поэтому египтяне с древнейших времен искали способы искусственно предотвратить естественный процесс разложения тел умерших и достигли в этом в конечном

до нашей эры — их нашли в гробницах додинастического периода (сейчас они **хранятся** в Болтонском университете и **Египетском музее в Турине**).

Но хотя практики бальзамирования существовали и развивались в Египте на протяжении многих столетий, письменных свидетельств об этом искусстве до наших дней дошло совсем немного. В основном это неполные описания, оставленные греками: Геродотом, Диодором Сицилийским и еще двумя авторами, свидетельства которых считаются ненадежными. Кроме того, до недавнего времени были известны лишь два фрагмента египетских папирусов римского времени, к которым в 2021 году **добавился** третий, созданный во времена Нового царства, — на полторы тысячи лет старше.



Реконструкция одного из этапов бальзамирования
Nikola Nevenov

Скромность сведений об искусстве бальзамирования, возможно, объясняется тем, что и во времена фараонов эти знания хранились в секрете и передавались лишь в избранном круге священнослужителей. Однако этот недостаток восполняется за счет изучения других источников: изображений

Известно, что уже в эпоху Древнего царства бальзамировщики успешно **справлялись** с мумификацией тел. Они понимали, что внутренние органы сохраняются гораздо хуже, чем кожа или мышцы, поэтому их удаляли, а само тело высушивали, после чего оборачивали в ткани, пропитанные смолами и маслами. В более позднее время бальзамирующие вещества начали наносить и на кожу, стали удалять головной мозг, а сама процедура стала еще изощреннее и сложнее.

Но сложные процедуры были дорогими и потому недоступными для большинства слоев египетского общества. Геродот **описывает** три различных практики мумификации. Самый дешевый способ подразумевал следующее: умершему вливали в брюшную полость сок редьки, после чего тело помещали на 70 дней в натровый щелок, а затем возвращали родным. Самый дорогой способ, если верить античному автору, включал извлечение части головного мозга с помощью железного крюка, промывание брюшной полости пальмовым вином и последующее ее заполнение благовониями.

Выяснить новые подробности древнеегипетского процесса бальзамирования **взялась** группа ученых из Германии, Египта, Италии и Франции во главе с Максимом Ражо (Maxime Rageot) из Мюнхенского университета и Филиппом Штокхаммером (Philipp Stockhammer) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. В этом им помогли открытия, сделанные во время раскопок в **Саккаре** — крупнейшем мемфисском некрополе.

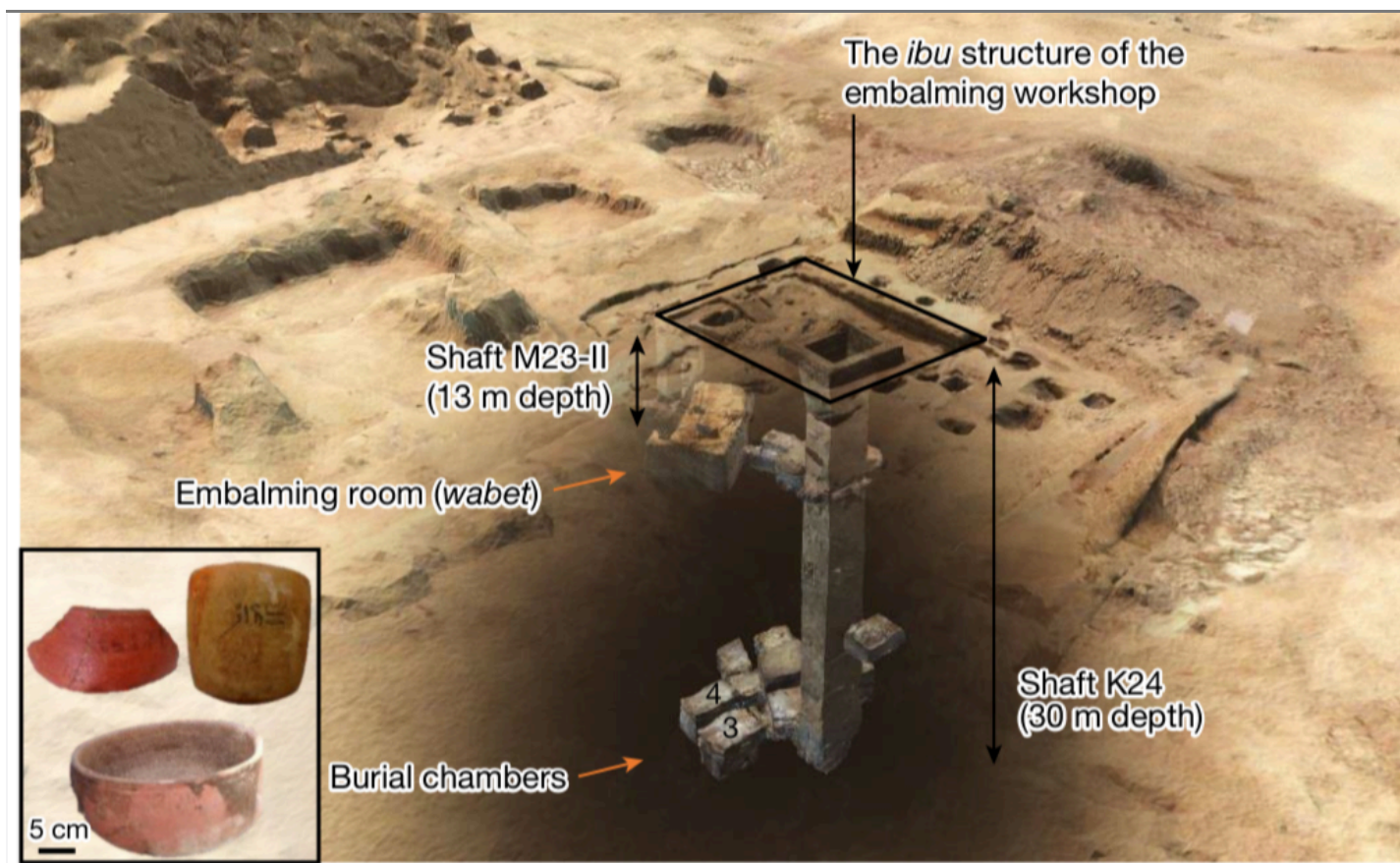


Саккарский некрополь

S. Beck / Saqqara Saite Tombs Project / University of Tübingen, Tübingen

Местные гробницы и памятники охватывают период около четырех тысяч лет: со времен додинастического периода и Древнего царства (рубеж IV–III тысячелетия) до эпохи правления Птолемеев и римского господства, то есть первых веков нашей эры. В ходе его исследований была обнаружена мастерская бальзамировщиков, которая находилась рядом с пирамидой **царя Униса** (Унаса) и работала как минимум в районе 664–525 годов до нашей эры. От нее сохранились подземный зал бальзамирования (*wabet*) и остатки наземного сооружения, которое, видимо, представляло собой *ibu* — отдельно стоящий тент. Кроме того, здесь же нашли погребальные камеры.

N+1



План мастерской для бальзамирования в Саккарском некрополе
Maxime Rageot et al. / Nature, 2023

В зале бальзамирования археологи обнаружили тайник с керамическими сосудами, которые использовались при мумификации тел. На некоторых из них сохранились иератические и демотические надписи с названиями бальзамирующих веществ, инструкциями по их применению (например, «надеть ему на голову»), а в редких случаях — с указанием должности управителя мастерской или всего некрополя. С помощью газовой хроматографии — масс-спектрометрии ученые проанализировали состав органических веществ, сохранившихся в этих сосудах. Для этого они отобрали 31 артефакт, подписи на которых хорошо сохранились. Еще четыре сосуда исследователи взяли из погребальных камер рядом с залом для бальзамирования.

Химический анализ позволил выявить широкий спектр веществ, которыми пользовались бальзамировщики. Чаще всего в сосудах находились остатки эфирных и ароматических масел и смол, полученных из можжевельника и кипариса. Кроме того, ученые нашли следы кедрового эфирного масла, **элеми**, фисташковой смолы, **даммара**, животных жиров, касторового масла, пчелиного воска, природного асфальта и растительного масла (скорее всего,

или иной процедуры. Например, для обработки головы использовались три различные смеси, одна из которых состояла из элемеи, животного жира и все того же предположительно оливкового масла.

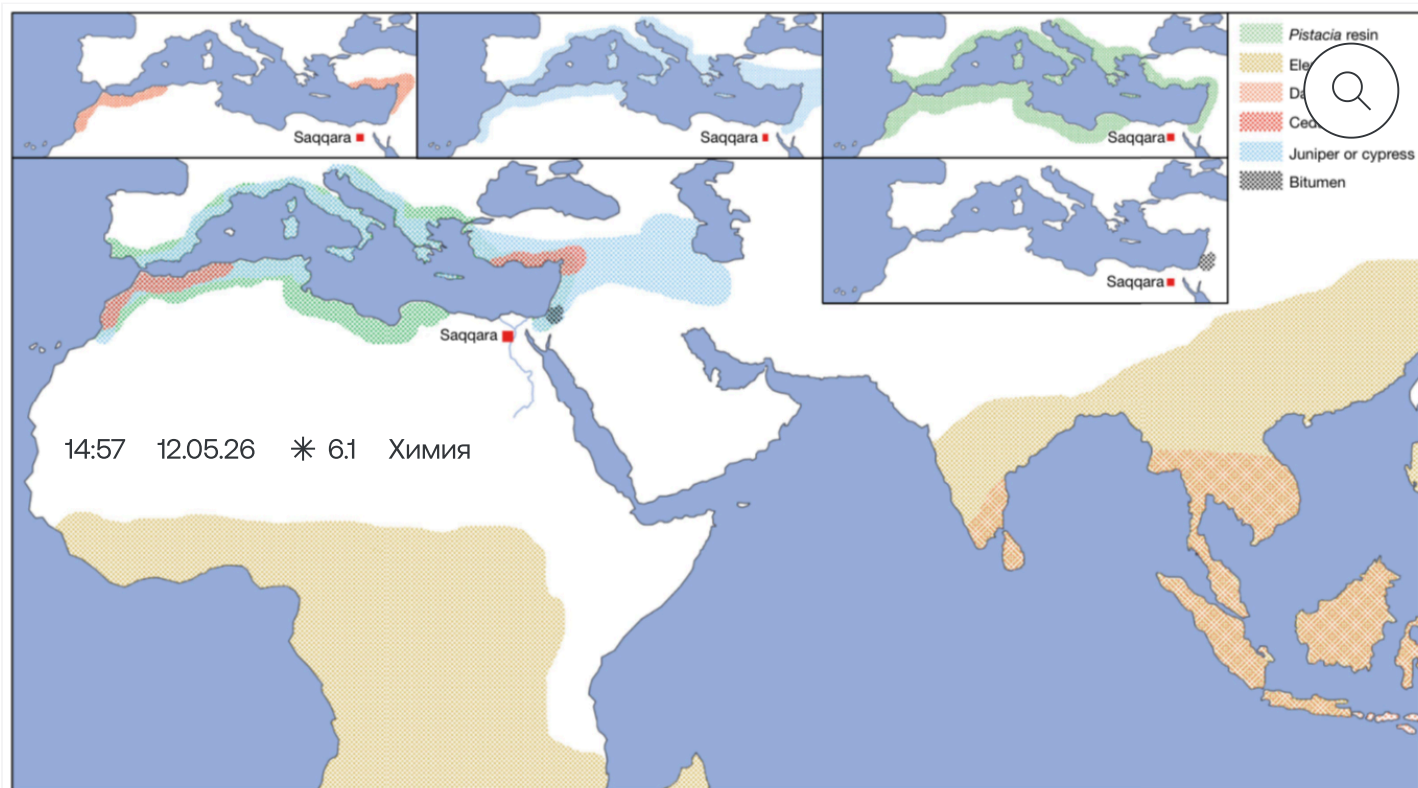


Керамические сосуды, обнаруженные в тайнике в зале бальзамирования
M. Abdelghaffar / Saqqara Saite Tombs Project / University of Tübingen

Одни вещества, которые использовали бальзамировщики, обладали антибактериальным и противогрибковым эффектами, другие — давали приятный запах или, например, использовались при подготовке льняных тканей для обертывания. Все это свидетельствует о том, что нужды мастерской обеспечивала целая сеть предприятий: добывающих, транспортных и перерабатывающих.

Попутно исследователи выяснили, что хорошо известные по древним текстам слова *antiu* и *sefet* могли иметь и другие значения. Так, *antiu* обычно ассоциируется с миррой, смолой тропических деревьев. Однако в пяти сосудах из Саккары с такой надписью содержалась смесь, состоявшая из кедрового масла (или смолы), животного жира и масла (или, опять же,

уст. Теперь стало известно, какие масла для этого подходили: в трех сосудах из Саккары с надписью *sefet* находилась смесь, состоящая из животных жиров и второго ингредиента. В двух случаях — это смола (или масло) можжевельника или кипариса, а в одном — элеме.



Владимир Кабанов

Карта импорта в мастерскую бальзамирования

Регионы, откуда в Египет могли поставляться разные вещества, предназначенные для бальзамирования

Химики из Германии, Великобритании и Китая синтезировали комплексы урана и тория, в которых три атома висмута образуют равносторонний

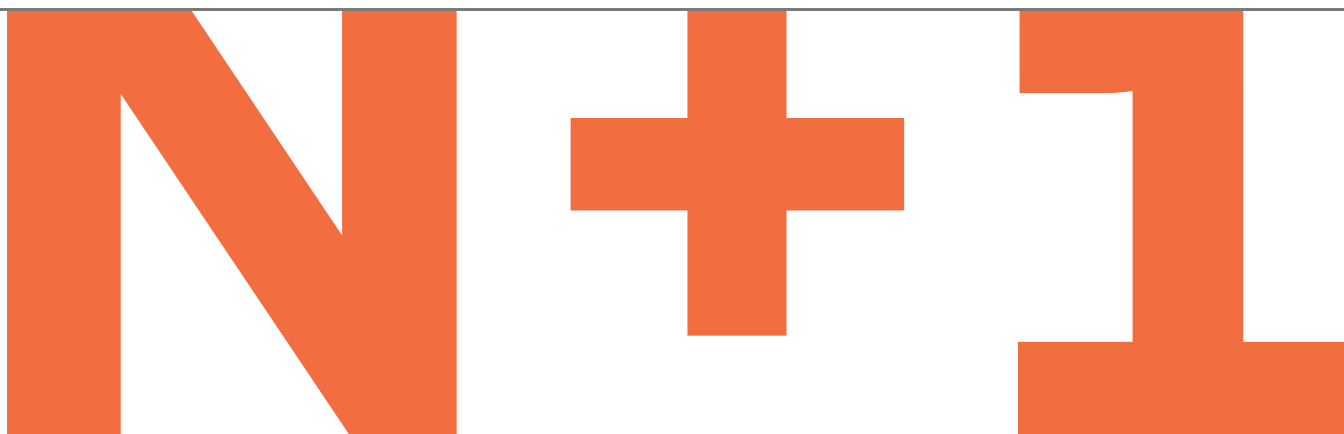
Важно здесь то, что большая часть веществ из мастерской в Саккаре — явно импортные товары. А значит еще в Древнем мире торговые сети имели. Превысил таковой у бензола, а сама ароматичность оказалась обусловлена σ-широкий международный глобальный охват. Так, природный асфальт поступал в Саккару, видимо, из района Мертвого моря. Продукция, полученная исследование опубликовано в Nature Chemistry.

из фисташек, оливок, кедров, можжевельников и кипарисов, также, скорее всего, доставлялась из Леванта или других регионов Средиземноморья.

Из более отдаленных мест поступали элеме и даммар, которые добываются из деревьев, растущих в азиатских и африканских тропических лесах.

Читать дальше

N+1



О нас

Сложность

Рекламодаателям

Авторам

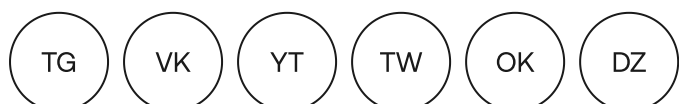
© 2026 N + 1 Интернет-издание / Свидетельство о регистрации
СМИ Эл № ФС77-67614

Использование всех текстовых материалов без изменений в некоммерческих целях разрешается со ссылкой на N + 1.

Все аудиовизуальные произведения являются собственностью своих авторов и правообладателей и используются только в образовательных и информационных целях.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц
младше 18 лет.

Связь с редакцией: info@nplus1.ru



[Политика обработки персональных данных пользователей сайта](#)

[Публичный договор-оферта](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Согласие на рассылку](#)

[Реквизиты](#)